

รหัส-ชื่อ 30127-2001 โปรแกรมเมเบิล

วิชา: คอนโทรลเลอร์

เครื่องควบคุม: Mitsubishi FX5U Series

สัปดาห์ที่: 6

เวลาปฏิบัติงาน: 4 ชั่วโมง

ใบงานการทดลองที่ 5

เรื่อง: การควบคุมระบบสายพานลำเลียงด้วยคำสั่ง Self-Holding, Timer On-Delay และ SET/RST

1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives)

- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบและเขียนโปรแกรม Ladder Diagram ควบคุม PLC Mitsubishi FX5U โดยใช้คำสั่ง Self-Holding, SET/RST และ Timer On-Delay ได้ถูกต้อง
- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการต่อวงจรอินพุต/เอาต์พุต (I/O Wiring) ระหว่าง PLC กับอุปกรณ์ชุดฝึกจริงได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
- เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตอนความปลอดภัยทางไฟฟ้า ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และสามารถตรวจสอบวงจรก่อนการจ่ายไฟได้

2. รายการอุปกรณ์ปฏิบัติการ (Equipment List)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	รายละเอียด / คุณสมบัติเฉพาะ	จำนวน
1	PLC Mitsubishi FX5U	Main Unit (24VDC Inputs / Relay Output Type)	1 เครื่อง
2	ปุ่มกด Push Button (NO)	สวิตช์ปุ่มกด สีเขียว (PB1 - Start) และ สีแดง (PB2 - Stop)	อย่างละ 1 ตัว
3	สวิตช์ฉุกเฉิน (E-Stop)	Emergency Stop Button หน้าสัมผัส NC (ES1) แบบล็อกตำแหน่ง	1 ตัว
4	Inductive Proximity Sensor	เซนเซอร์ตรวจจับโลหะ 24VDC NPN/PNP NO (S1)	1 ตัว
5	Pilot Lamp 24VDC	หลอดไฟสัญญาณ สีเขียว (L1), สีเหลือง (L2), สีแดง (L3)	อย่างละ 1 ดวง
6	Magnetic Contactor	Coil 24VDC ขับเคลื่อนชุดสายพานลำเลียง (MC1)	1 ตัว
7	คอมพิวเตอร์ประมวลผล	พร้อมติดตั้งโปรแกรม GX Works3 สำหรับเขียนโปรแกรม	1 ชุด
8	สายต่อวงจร & มัลติมิเตอร์	Safety Banana Plug 4 mm. และ DMM ตรวจสอบวัดความต่อเนื่อง	1 ชุด

ภาพจำลองโครงสร้างระบบสายพานลำเลียง (Conveyor System Diagram)



3. การกำหนดสัญญาณ I/O และแผนผังการต่อสาย (I/O Assignment & Wiring)

ตารางกำหนดตำแหน่งอินพุตและเอาต์พุต (I/O Mapping Table):

ประเภท	Address	อุปกรณ์ที่ต่อรวม	หน้าสัมผัส (Contact)	หน้าที่การทำงานในระบบ
INPUT	X0	Push Button 1 (PB1)	NO (Normally Open)	สวิตช์กดติดปล่อยดับ เริ่มการทำงานระบบ (Start)
INPUT	X1	Push Button 2 (PB2)	NO (Normally Open)	สวิตช์กดหยุดการทำงานปกติ / รีเซ็ตระบบ (Stop)
INPUT	X2	Emergency Stop (ES1)	NC (Normally Closed)	สวิตช์หยุดการทำงานฉุกเฉิน (E-Stop)
INPUT	X3	Proximity Sensor (S1)	NO (NPN/PNP)	ตรวจจับวัตถุ/ชิ้นงานโลหะบนสายพานลำเลียง
OUTPUT	Y0	Magnetic Contactor (MC1)	-	ควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อนสายพานลำเลียง
OUTPUT	Y1	Pilot Lamp สีเขียว (L1)	-	แสดงสถานะระบบและสายพานกำลังทำงาน (RUN)
OUTPUT	Y2	Pilot Lamp สีเหลือง (L2)	-	แสดงสถานะตรวจพบชิ้นงาน / กำลังคัดแยก (PROCESS)
OUTPUT	Y3	Pilot Lamp สีแดง (L3)	-	แสดงสถานะหยุดฉุกเฉิน / ระบบขัดข้อง (ALARM)

ข้อแนะนำการต่อสายวงจร (Wiring Description Guidelines):

- วงจรอินพุต (Sink Wiring):** ต่อขั้ว 24V เข้ากับขั้ว S/S ของ PLC และต่อขั้ว 0V (GND) ผ่านสวิตช์/เซนเซอร์เข้าสู่ขั้วอินพุต X0-X3
- วงจรเอาต์พุต (Relay Output):** ต่อไฟเลี้ยง 24VDC เข้าขั้ว COM0 และต่อสายจากขั้วเอาต์พุต Y0-Y3 ไปยังคอยล์ของ MC1 และหลอดไฟ L1-L3 โดยต่อขั้วสายอีกฝั่งกลับไปยัง 0V

4. โจทย์และเงื่อนไขการทำงานของระบบ (Operating Sequence)

ให้นักเรียนออกแบบและเขียนโปรแกรม Ladder Diagram จำลองกระบวนการทำงานของสายพานคัดแยกชิ้นงาน โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

- สภาวะเริ่มต้น (Ready State):** เมื่อสับสวิตช์จ่ายไฟเข้า PLC แต่ยังไม่ได้เริ่มระบบ เอาต์พุตทุกจุด (Y0-Y3) จะต้องอยู่ในสภาวะ OFF ทั้งหมด
- การเริ่มเดินเครื่อง (System Start Process):**
 - เมื่อกดปุ่ม PB1 (X0) ระบบจะเริ่มทำงาน ส่งผลให้สายพาน MC1 (Y0) ทำงาน และไฟสีเขียว L1 (Y1) ติดสว่างขึ้นพร้อมกัน
 - ระบบต้องทำ Self-Holding (หรือใช้คำสั่ง SET M0) เพื่อให้สายพานทำงานค้างไว้ได้ตลอดแม้จะปล่อยมือออกจากปุ่มกด PB1
- กระบวนการตรวจจับและหน่วงเวลาคัดแยก (Part Detection & Delay):**
 - เมื่อสายพานลำเลียงชิ้นงานโลหะมาถึงตำแหน่ง Proximity Sensor S1 (X3):
 - สายพาน MC1 (Y0) และไฟสีเขียว L1 (Y1) ต้องหยุดทำงานทันที
 - ไฟสีเหลือง L2 (Y2) ติดสว่างขึ้นทันที เพื่อแจ้งสถานะกำลังคัดแยกชิ้นงาน
 - ตัวตั้งเวลา Timer T0 เริ่มนับเวลาหน่วง 5 วินาที (กำหนดค่า K50)

5. ขั้นตอนการทดลองปฏิบัติงาน (Practical Procedure)

⚠️ ขั้นตอนการตรวจเช็คความปลอดภัยทางไฟฟ้า (ELECTRICAL SAFETY CHECK)

⚠️ คำเตือน: ห้ามสัมผัสตัวจ่ายไฟเข้าชุดฝึกจนกว่าจะผ่านการตรวจเช็คจากครูผู้สอน!

- Visual Check:** ตรวจเช็คสายต่อวงจร ต้องไม่มีสายไฟหลุด เปื้อน เปื้อน หรือปลายสายแตะกัน
- Continuity Check:** ใช้มัลติมิเตอร์วัดย่านเสียง (Buzzer) เช็คระหว่างขั้ว 24V และ 0V ต้องไม่มีการลัดวงจร
- Teacher Approval:** แจ้งครูผู้สอนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของวงจรและลงนามอนุมัติก่อนจ่ายไฟ

ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน:

- วางแผนการเขียนโปรแกรม: วิเคราะห์เงื่อนไขและเขียน Flowchart หรือ State Diagram ลงในกระดาษร่าง
- ต่อวงจรไฟฟ้า: ทำการต่อสายไฟระหว่าง PLC FX5U และอุปกรณ์ในชุดฝึก ตามตาราง I/O ในข้อ 3 (โดยยังไม่เปิดไฟเลี้ยง)
- ตรวจสอบความปลอดภัย: ปฏิบัติตามขั้นตอน [ELECTRICAL SAFETY CHECK] ข้างต้น และรอครูอนุมัติ
- สร้างโปรเจกต์: เปิดโปรแกรม **GX Works3** สร้างโปรเจกต์ใหม่ เลือก Series: **FXCPU**, Model: **FX5U**
- ป้อนโปรแกรม: เขียนโปรแกรม Ladder Diagram ตามที่ได้ออกแบบไว้
- ตรวจสอบโปรแกรม: กดปุ่ม **F4** (Rebuild All) ตรวจสอบว่า Error = 0 จากนั้น Transfer Write to PLC
- ทดสอบการทำงาน:
 - กดปุ่ม PB1 (Start) → สังเกต MC1 (Y0) และ L1 (Y1) ติดสว่าง
 - นำแผ่นโลหะทดสอบผ่านหน้า Proximity Sensor (S1) → สังเกต Y0 ดับ, L2 ติดสว่าง และ T0 นับเวลา 5 วินาที
 - เมื่อครบ 5 วินาที → สังเกต L2 ดับ และ Y0/L1 กลับมาทำงาน
 - กดปุ่ม Emergency Stop (ES1) → สังเกตการตัดระบบทั้งหมด และไฟ L3 ติดสว่าง พร้อมทดสอบกด PB1 เพื่อเช็คระบบ Interlock

6. คำถามวิเคราะห์และการแก้ปัญหาท้ายใบงาน (Troubleshooting & Review)

คำถามที่ 1 (Logic & Sequence Analysis):

หากนักเรียนเปลี่ยนคำสั่งตัดการทำงานของ Timer T0 จากเดิมที่นำไปตัดหน้าคอยล์วงจร Self-Holding เปลี่ยนมาเป็นการนำหน้าสัมผัส NC ของ T0 ไปต่ออนุกรมไว้หน้าคอยล์ Y0 โดยตรง จะส่งผลกระทบต่อลักษณะการทำงานของสายพานอย่างไร? จงอธิบาย

คำถามที่ 2 (Hardware Troubleshooting):

ในการทดสอบระบบ เมื่อนำชิ้นงานโลหะไปวางไว้หน้า Proximity Sensor (S1) พบว่าไฟ LED แสดงสถานะที่ตัว Sensor ติดสว่าง แต่สายพาน MC1 (Y0) กลับไม่ยอมหยุดทำงาน และไฟ L2 ไม่ติด นักเรียนจะมีขั้นตอนในการตรวจเช็คหาสาเหตุอย่างไร? (ระบุน้อย 3 ขั้นตอน)

คำถามที่ 3 (System Modification Task):

หากโรงงานต้องการเพิ่มเงื่อนไขว่า "ถ้าเซ็นเซอร์ S1 ตรวจพบวัตถุค้างอยู่หน้านานเกิน 10 วินาที ให้ถือว่าชิ้นงานติดขัด (Jam) ให้หยุดสายพานทันทีและเปิดไฟสีแดง L3 กระพริบ" นักเรียนจะใช้คำสั่งใดเพิ่มในโปรแกรม และมีแนวคิดอย่างไร?

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

[] ผ่านเกณฑ์ประเมิน [] ไม่ผ่าน / ควรปรับปรุง

ลงชื่อครูผู้ตรวจ:
()

ใบบันทึกการส่งงานนักศึกษา

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: กลุ่ม:

วันที่ทดลอง: / /

